

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФЕР БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Практическое занятие 1

Введение в инновационные биомедицинские
технологии

Обо мне

Екатерина Михеева

Преподаватель ФТМИ ИТМО

Молекулярный биолог, разработчик-исследователь,
основатель двух биотех компаний

Область научных интересов: оптимизация
диагностических процессов на основе технологий
лабораторий-на-чипе, трансфер технологий в
биофармацевтике, промышленные биотехнологии в ESG-
повестке, deep-tech решения в биомедтехе.

Образование: Сколтех, ВШЭ, ИТМО, СПбГУ



План факультатива

1. Введение в инновационные биомедицинские технологии	04.10	Требования к зачету Посещаемость - min 50%
2. Коммерциализация и трансфер технологий в биомедтехе	11.10	Продуктовый портфель из потенциальных направлений разработок по результатам кристаллизации идей на форсайт-сессии (50%)
3. Тематический воркшоп: Diagnostics Solutions	18.10	
4. Тематический воркшоп: Therapeutics	25.10	
5. Тематический воркшоп: Digital Health	01.11	https://t.me/+0o8NPEOceSQ3ZGIy
6. Форсайт-сессия и кристаллизация идей	08.11	

План занятия

- Науки о жизни, биотехнологии и биомедицина: обзор индустрий
- Как найти перспективную нишу и создать инновационный продукт в эпоху ИИ?
- Анализ трендов и кристаллизация междисциплинарных идей: возможно ли прийти в биомедтех из других предметных областей?
- Практическая самостоятельная часть

Сбор ожиданий

Миро

https://miro.com/welcomeonboard/SHAYdlFhNXdzUTN5SIBTbXhGOWpPN2hkRGIWL3FkaVRxRGNyWGdwcEpvV1pkLzhZbU1sR3hORnJKNC9Lb3U4WXFrR0piVmExekFzYVJFN0JPaFZOVTNDVXZiRnFkbUVmb2YzWFRQKyt0TGxnbyt1Nmh6RnVXVmRaazJ4NXh0WjVzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_id=411938651844

Науки о жизни, биотехнологии и биомедицина: обзор индустрий

Red biotechnology
Healthcare

Develops medical solutions like biologic drugs, vaccines, gene therapies, and diagnostics.



Green biotechnology
Agriculture

Improves crops and livestock using genetic tools, biofertilizers, and pest-resistant varieties.



White biotechnology
Industry

Uses microbes and enzymes to produce biofuels, bioplastics, and eco-friendly industrial products.



Blue biotechnology
Marine

Harnesses marine organisms for drug discovery, cosmetics, aquaculture, and bioremediation.



Grey biotechnology
Environment

Applies living organisms to clean up pollution and manage waste sustainably.



Yellow biotechnology
Food

Enhances food through fermentation and develops health-boosting ingredients like probiotics.



Golden biotechnology
Bioinformatics

Analyzes biological data to support genomics, personalized medicine, and gene editing.



Brown biotechnology
Arid Zones

Develops resilient crops and sustainable farming for dry, degraded regions.



Black biotechnology
Biosafety

Focuses on managing risks like bioterrorism and unintended release of GMOs.



Violet biotechnology
Ethics & Law

Addresses ethical and legal issues in genetic data, access to treatments, and biotech use.



Науки о жизни, биотехнологии и биомедицина: обзор индустрий

Мышление в биотехнологии и биомедицине



Науки о жизни, биотехнологии и биомедицина: обзор индустрий

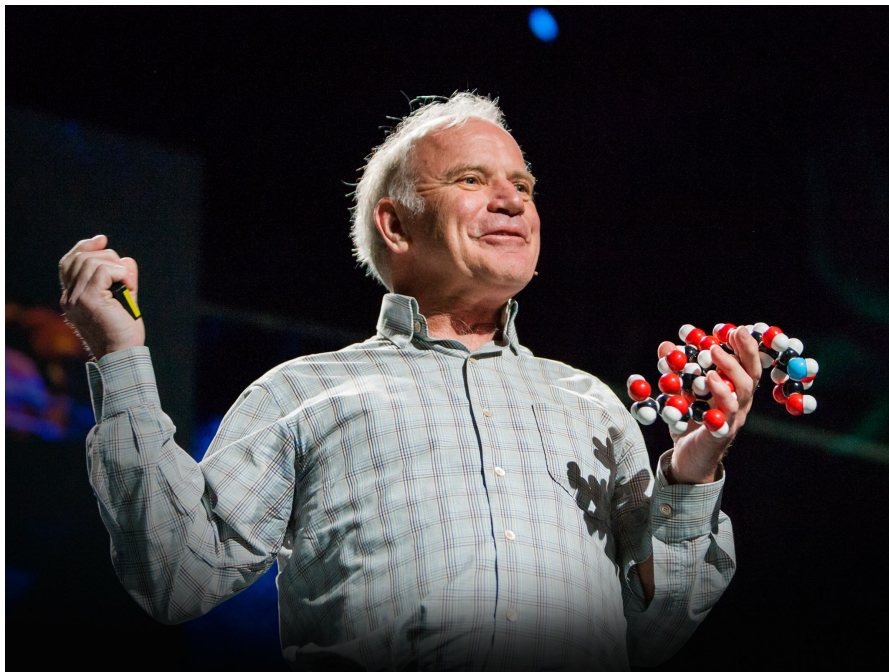
Мышление в биотехнологии и биомедицине



Горячий источник в Йеллоустонском парке, США (место обитания гипертермофильных бактерий)

Науки о жизни, биотехнологии и биомедицина: обзор индустрий

Мышление в биотехнологии и биомедицине



Kary Mullis - нобелевский лауреат за открытие полимеразной цепной реакции

Как найти перспективную нишу и создать инновационный продукт в эпоху ИИ?

1. **Персонализированная медицина** - наше все (использование больших данных, геномики и машинного обучения для индивидуального подбора лечения и раннего выявления заболеваний)

Как найти перспективную нишу и создать инновационный продукт в эпоху ИИ?

1. **Персонализированная медицина** - наше все (использование больших данных, геномики и машинного обучения для индивидуального подбора лечения и раннего выявления заболеваний)
2. Фокусируемся на области, где **ИИ помогает автоматизировать** и улучшать медицинские процессы (в диагностике, анализ медизображений, мониторинг состояния пациентов и телемедицина).

Посмотрите, что разрабатывает Сбер :)

Как найти перспективную нишу и создать инновационный продукт в эпоху ИИ?

1. **Персонализированная медицина** - наше все (использование больших данных, геномики и машинного обучения для индивидуального подбора лечения и раннего выявления заболеваний)
2. Фокусируемся на области, где **ИИ помогает автоматизировать** и улучшать медицинские процессы (в диагностике, анализ медизображений, мониторинг состояния пациентов и телемедицина).

Посмотрите, что разрабатывает Сбер :)

3. **AI-продукт:** куда без AI?

Даже “хардовый” продукт может быть системно интегрирован с ИИ

Небольшой квиз

Продукты в биомедицине: **кто создает инновации** (ученые в академии / ученые в индустрии / не ученые)?

Небольшой квиз

Продукты в биомедицине: **кто создает инновации** (ученые в академии / ученые в индустрии / не ученые)?

Есть ли **место ИИ** в современной биомедицине?

Небольшой квиз

Продукты в биомедицине: **кто создает инновации** (ученые в академии / ученые в индустрии / не ученые)?

Есть ли **место ИИ** в современной биомедицине?

Насколько **“доступна” биомедицина** как область разработки и запуска проектов для специалистов из других областей?

Анализ трендов и кристаллизация междисциплинарных идей: возможно ли прийти в биомедтех из других предметных областей?

1. Идеи приходят случайно:

личная боль,
во время подготовки заявки на грант,
small talk с коллегами из другой предметной области,
телеграмм-каналы

Путь открыт: выходите на коллаборации, собирайте кросс-функциональную команду, пробуйте начинать с самого простого

Анализ трендов и кристаллизация междисциплинарных идей: возможно ли прийти в биомедтех из других предметных областей?

2. Учитесь быстро тестировать гипотезы

Как продуктовые, так и технологические

3. Берите лучшее у тех, у кого получилось

Наукоемкие проекты с большой грантовой поддержкой

Небольшие спин-оффы при университете: изучаем практики

Инновационные компании при институтах развития

Смотрим базу TechCrunch

Биомедтех есть практически везде

Практическая самостоятельная часть

Групповая / самостоятельная работа над формированием идей потенциальных направлений разработок в биомедтехе (задел для итогового продуктового портфеля)

15 мин

Миро

https://miro.com/welcomeonboard/SHAydlFxNXdzUTN5SIBTbXhGOWpPN2hkRGIWL3FkaVRxRGNyWGdwcEpvV1pkLzhZbU1sR3hORnJKNC9Lb3U4WXFrR0piVmExekFzYVJFN0JPaFZOVTNDVXZiRnFkbUVmb2YzWFRQKyt0TGxnbyt1Nmh6RnVXVmRaazJ4NXh0WjVzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_id=411938651844